

Hemodinks - Documentacao Tecnica

Backend, frontend, dados, Azure e fluxos principais

O Hemodinks e uma aplicacao web composta por frontend React/Vite, API ASP.NET Core/.NET 10, banco SQL Server/Azure SQL e Azure Blob Storage para arquivos. A API usa Clean Architecture pragmatica, CQRS com MediatR, validacao em pipeline, JWT Bearer, EF Core, Serilog, Swagger, Scalar, agenda com lembretes, grupos medicos, configuracao do sistema, faturamento medico, IMemoryCache para CBHPM e fluxos assincronos opcionais para reset de senha e exportacoes.

URLs

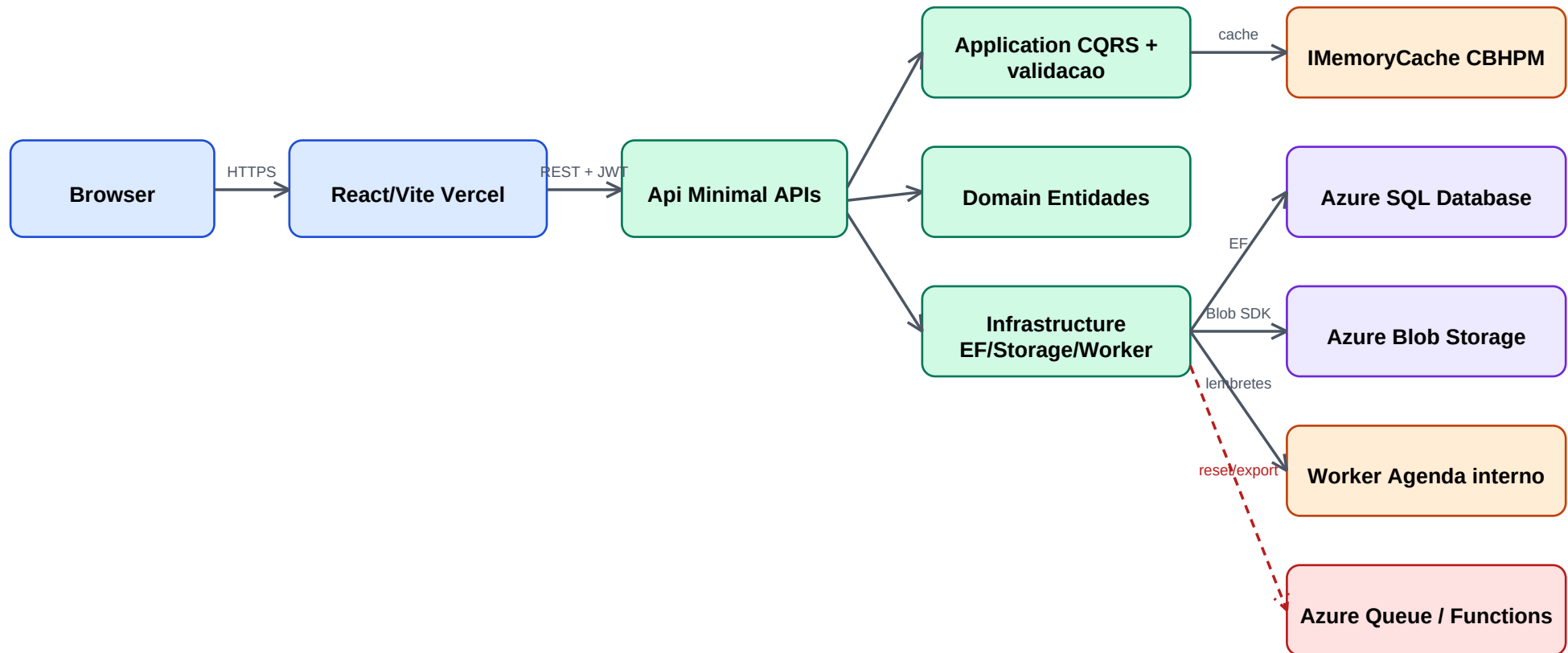
Frontend local	http://localhost:5173
Frontend producao	https://hemodinks-saude.vercel.app
Frontend homologacao	https://hemodinks-homologacao.vercel.app
API local	http://localhost:5000
Swagger	/swagger
Scalar	/scalar
OpenAPI JSON	/openapi/v1.json

Recursos Azure

- Azure SQL Database: persistencia relacional via Entity Framework Core.
- Azure Blob Storage: containers profile-photos e patient-files.
- Agenda: lembretes processados por BackgroundService interno, sem fila paga nesta fase.
- Licencas: controle de trial, plano completo e features liberadas para medicos.
- Azure Queue Storage: opcional para reset por email e exportacoes.
- Azure Functions: usadas pelo HemodinksAPI.Workers para filas e processamento assincrono.
- IMemoryCache: cache local da API, sem recurso Azure separado.

Arquitetura e Comunicacao

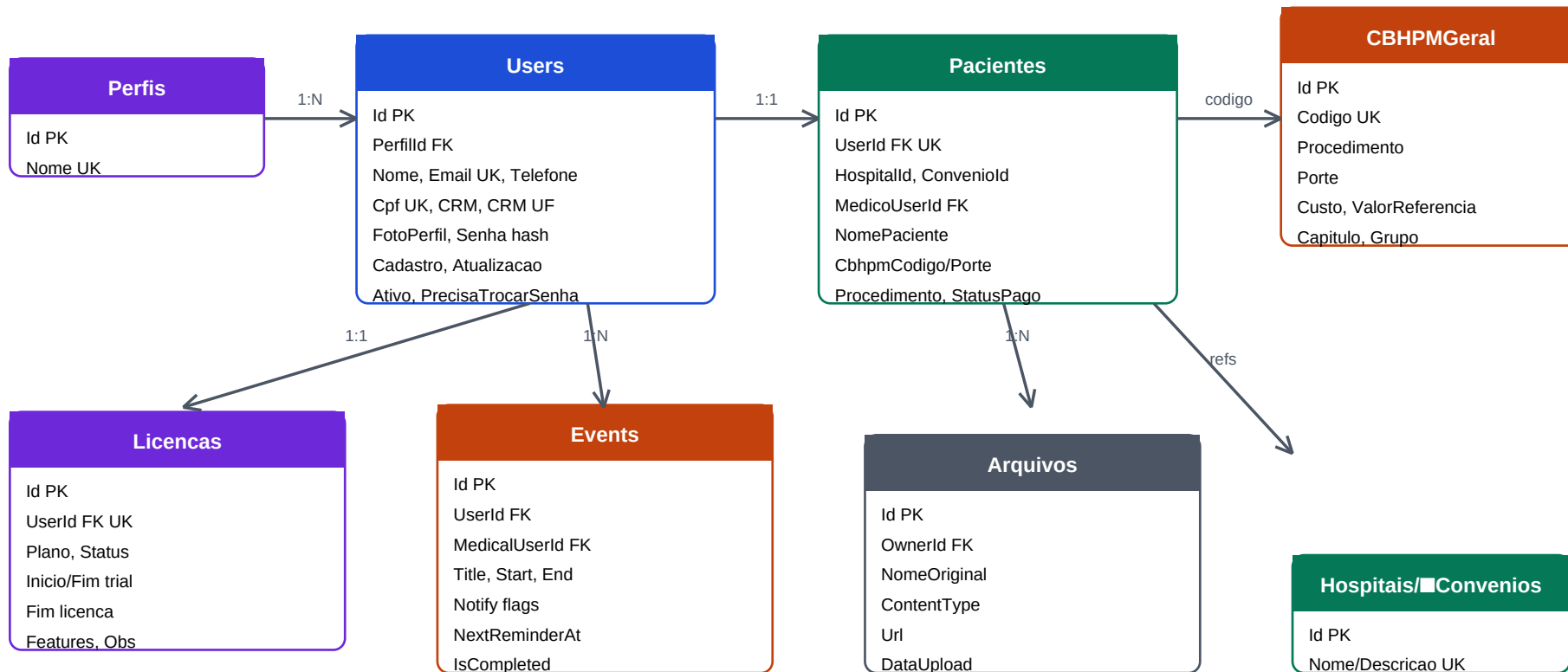
Clean Architecture pragmatica e integracoes externas



- Swagger e Scalar são servidos pela própria API e consomem o documento OpenAPI gerado por Swashbuckle.
- Em ambientes publicados, a documentação interativa exige `ApiDocumentation__Enabled=true`.
- A consulta CBHPM aquece o cache na primeira chamada; filtros e paginação seguintes rodam em memória.
- Agenda usa `BackgroundService` interno e `NextReminderAt` para consultar apenas lembretes vencidos.
- Uploads usam **Azure Blob Storage**; o banco guarda a URL e os metadados.
- Reset de senha por email segue a ordem `Function HTTP valida`, `fila Azure` e `SMTP direto`.

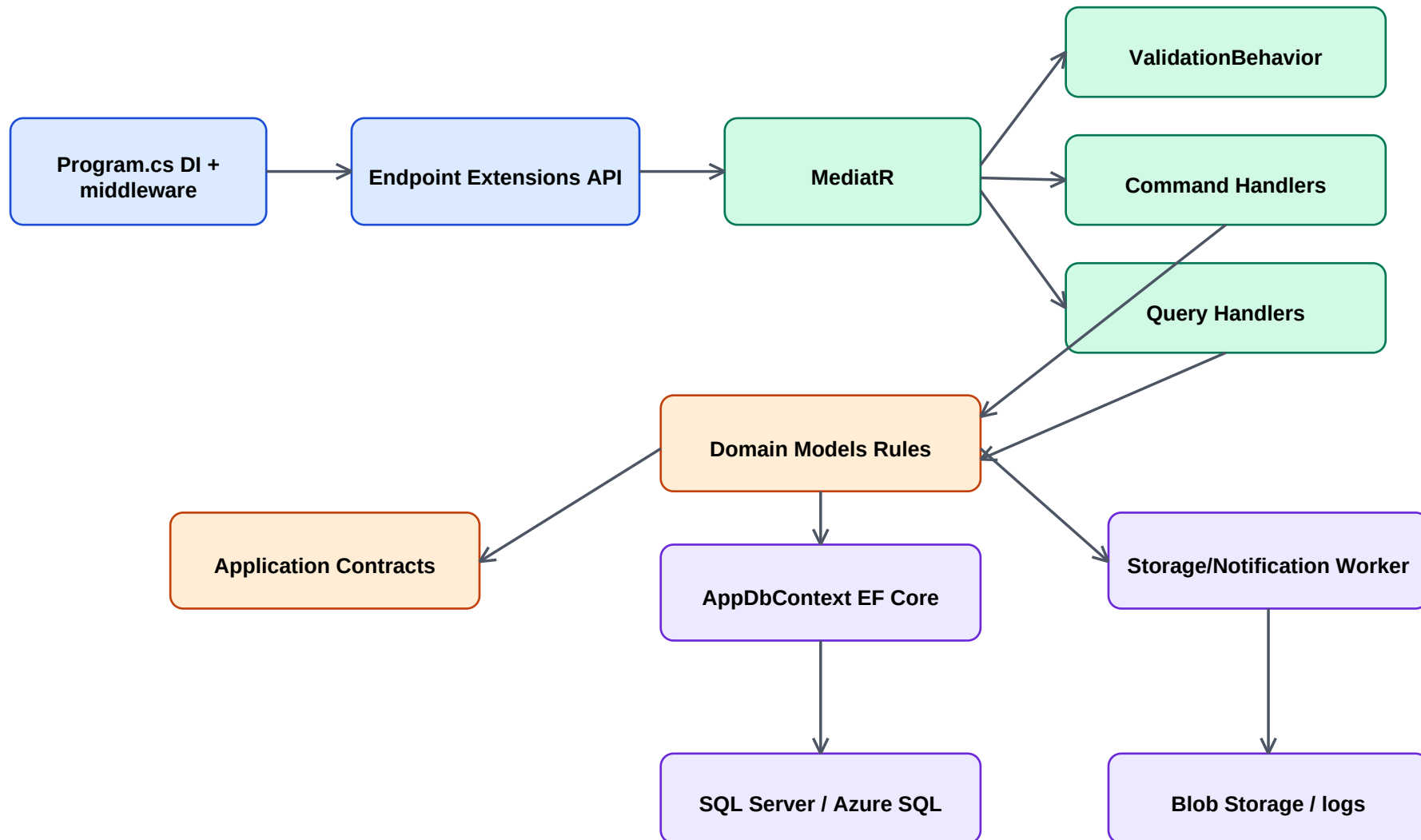
MER - Modelo Entidade Relacional

Tabelas principais, chaves e relacionamentos



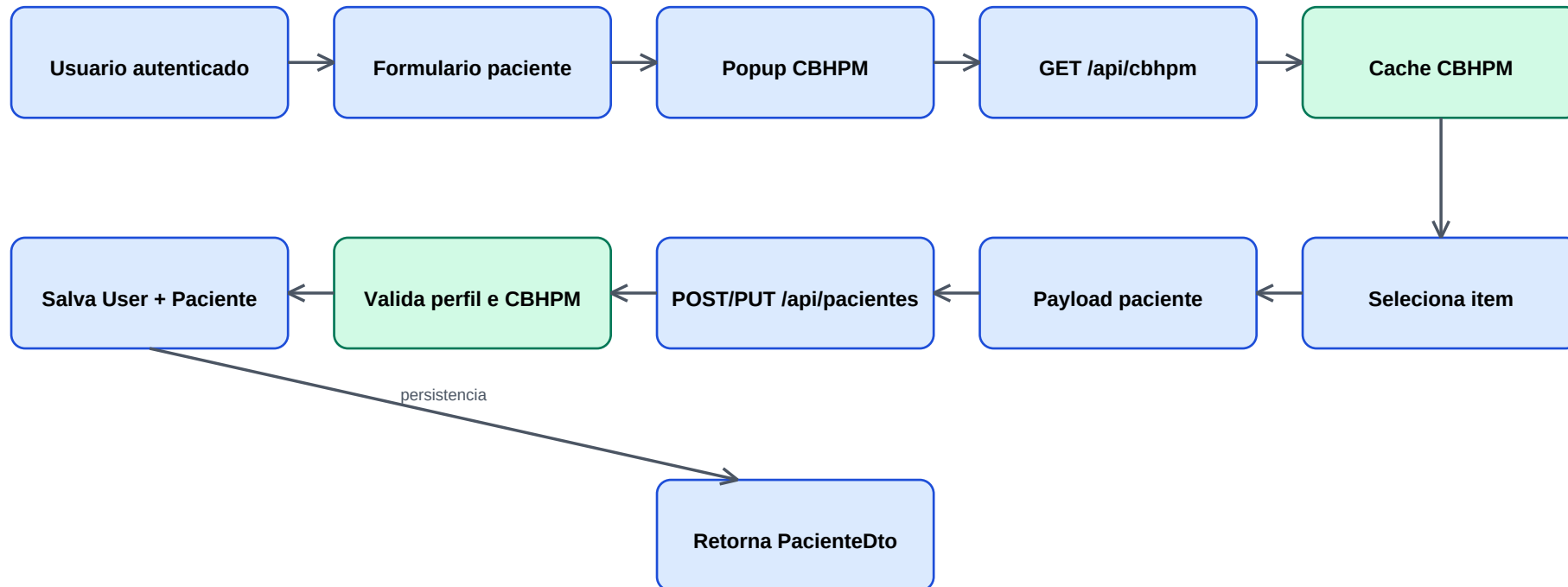
Fluxo de Classes do Backend

Minimal APIs, MediatR, validacao, contratos e Infrastructure



Fluxo de Regra de Negocio

Cadastro e edicao de paciente com selecao CBHPM

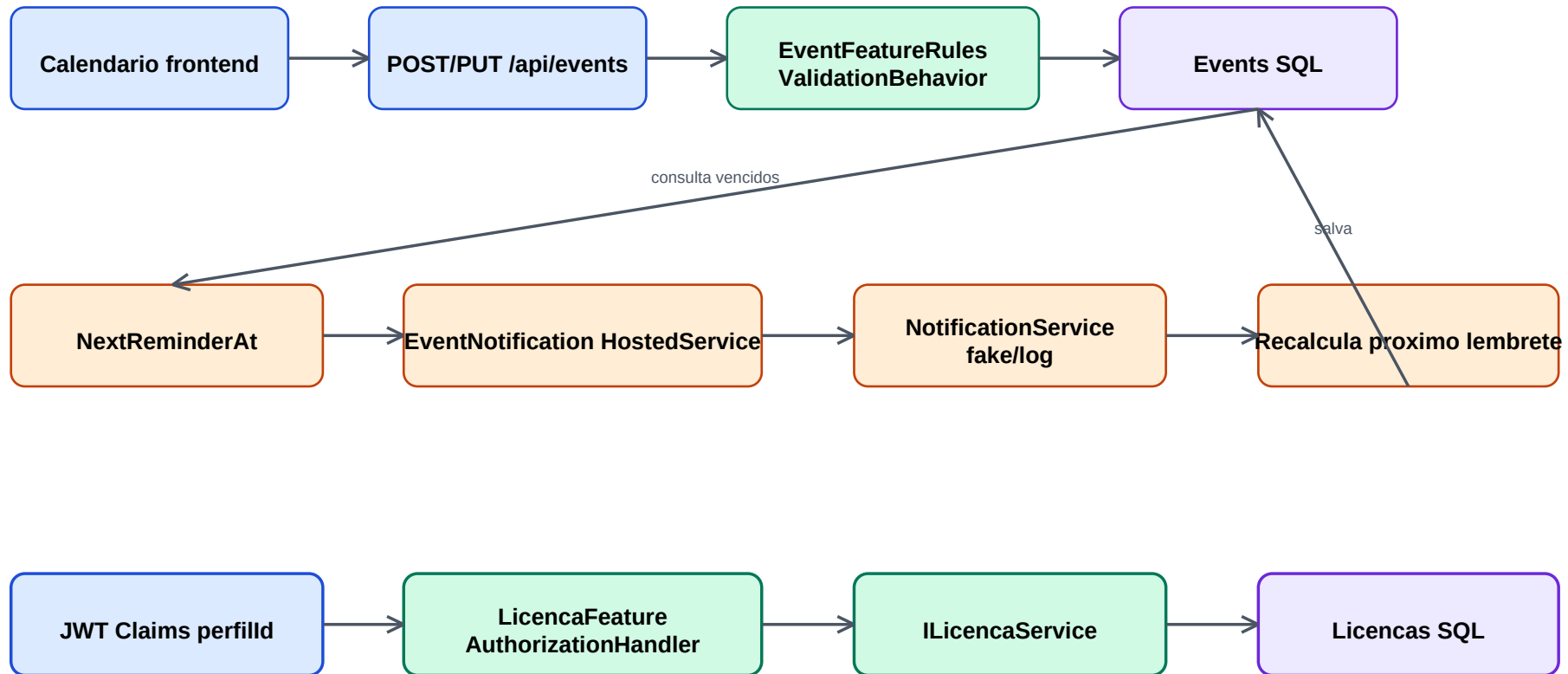


Regras principais

- Administrador pode cadastrar e editar pacientes; medico tem acesso conforme vinculo; paciente acessa o proprio cadastro.
- Se CbhpmCodigo existir, a API busca o procedimento no cache e usa os dados oficiais de codigo, porte e procedimento.
- Anexos sao enviados separadamente por endpoint multipart e armazenados no Azure Blob Storage.

Agenda, Lembretes e Licencas

Eventos, notificacoes internas e controle de acesso por feature

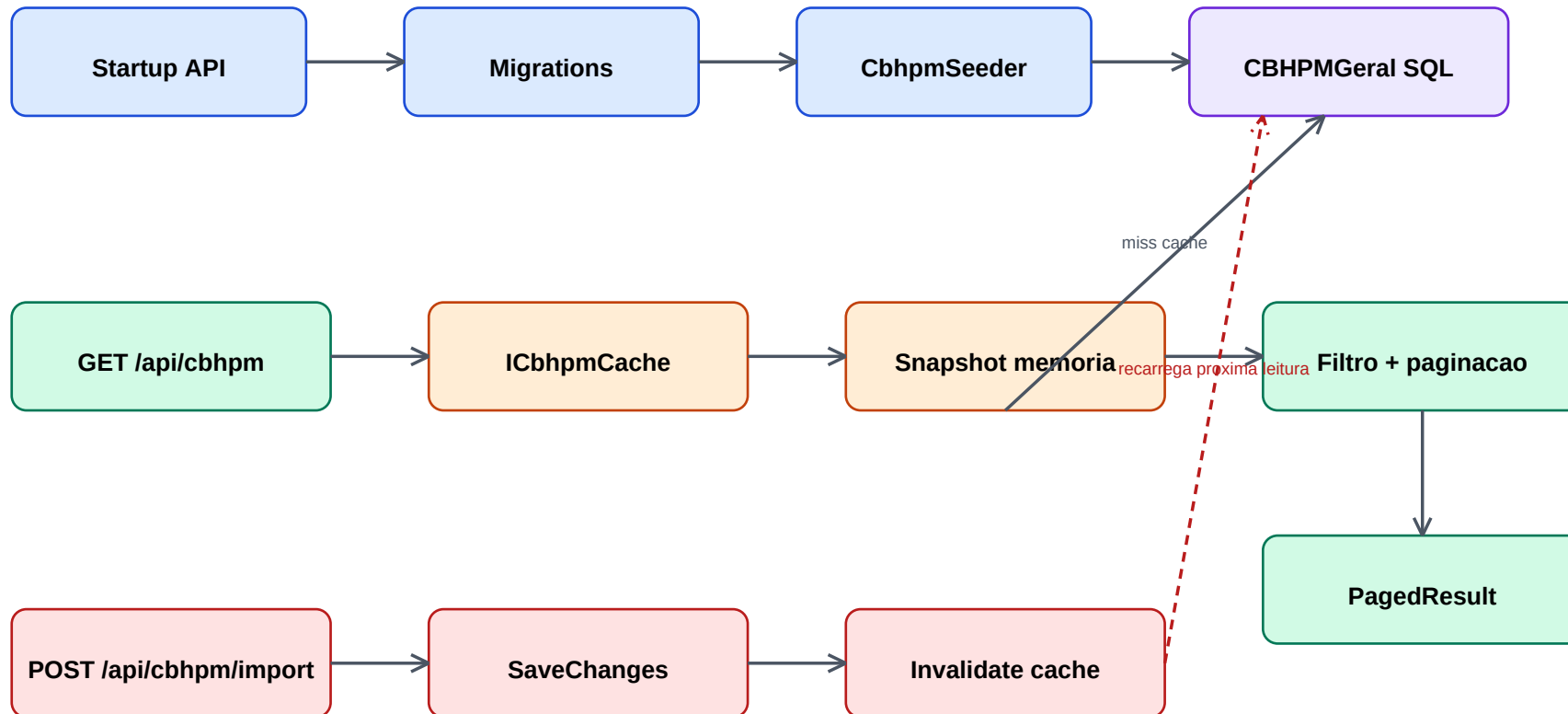


Regras principais

- Agenda pergunta se deve notificar usuario e/ou perfil medico e salva reminderPeriodMinutes.
- Worker interno consulta somente lembretes vencidos por NextReminderAt; evento concluido nao gera novos lembretes.
- Licencas controlam Dashboard, Pacientes e CBHPM por feature; administrador pode liberar plano completo.
- NotificationService atual registra logs; a interface permite trocar por push, email, FCM ou fila futura.

Fluxo CBHPM e Cache

Seed, leitura, filtro, paginacao e invalidacao



Politica

- Expiracao absoluta de 12 horas e deslizante de 2 horas.
- Cache local por processo; em multiplas instancias, cada instancia aquece seu proprio cache.
- Importacao e seed invalidam a chave cbhpm-geral:v1.

Documentacao Viva da API

Swagger, Scalar e endpoints principais

Metodo	Rota	Uso
GET	/healthz	Health check publico
POST	/api/users/authenticate	Login JWT
POST	/api/users/password/reset	Solicitacao de token de reset
POST	/api/users/password/reset/confirm	Confirmacao de reset por token
GET	/api/users	Usuarios paginados
GET	/api/pacientes	Pacientes paginados
POST	/api/pacientes/{id}/observacoes	Observacoes do paciente
GET	/api/faturamentos-medicos	Faturamento medico paginado
GET	/api/grupos-medicos	Grupos medicos
GET	/api/configuracoes-sistema/current	Configuracao publica do sistema
GET	/api/cbhpm	Consulta CBHPM paginada com cache
GET	/api/dashboard/summary	Resumo do dashboard
GET	/api/events	Eventos da agenda por periodo
POST	/api/events	Criacao de evento com lembretes
GET	/api/events/notification-recipients	Destinatarios permitidos
POST	/api/events/{id}/complete	Conclusao de evento
GET	/api/licencas/current	Licenca do usuario autenticado
PUT	/api/licencas/users/{userId}	Atualizacao de licenca admin
GET	/api/opme	Catalogo OPME
POST	/api/exports	Exportacao assincrona PDF/XLSX